Solución de la pregunta 2

FÍSICA · MECÁNICA · ECUACIÓN INDEPENDIENTE DEL TIEMPO

Un auto pasa por un punto a $10\ \mathrm{m/s}$ y acelera a $2\ \mathrm{m/s^2}$. ¿Qué distancia recorre hasta alcanzar $30\ \mathrm{m/s}$?

A) $400\ \mathrm{m}$

B) $10\ \mathrm{s}$

C) $100\ \mathrm{m}$

D) $200\ \mathrm{m}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Ecuación

$v^2 = v_0^2 + 2ad.$

2 Despeja

$d = \frac{900 - 100}{4}.$

3 Resultado

$200\ \mathrm{m}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el 2 en el denominador.

B) Calcula el tiempo, no la distancia.

C) Usa 30 − 10 al cuadrado.

Idea clave. Sin tiempo: $v^2 = v_0^2 + 2ad$.